

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{spočítejte singulární rozklady } A, A^T, AA^T, A^T A.$$

Nejprve spočítáme singulární rozklad matice A^T . Uvážme, že pokud $A = UDV^*$ (pro U, V OB) pak $A^T = A^* = (UDV^*)^* = VD^*U^*$.

Budeme postupovat při singulárním rozkladu jako na přednášce:

$$AA^T = \begin{pmatrix} 9 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad \lambda_{1,2} = 9 \quad \lambda_3 = 3 \rightarrow u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{máme tedy } U = (u_1 | u_2 | u_3)$$

pro vektorem $v_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} A^T u_i$ dopočítáme $V = (v_1 | v_2 | v_3) \rightarrow$ dostaneme

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{6}/3 & 0 & \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{6}/6 & 0 & \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{6}/6 & 0 & \sqrt{3}/3 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 & \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 & \sqrt{3}/3 \\ 0 & \sqrt{6}/3 & \sqrt{3}/3 \end{pmatrix}$$

a ze singulárního rozkladu také uíme, že $D^* = D^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ z toho plyne

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Máme tedy singulární rozklad pro } A \rightarrow A^T. \quad A = UDV^* \quad A^T = VD^T U^*$$

des. ortog. matice

$$AA^T = UDV^* VD^* U^* = \overset{\text{des. ortog. matice}}{UDD^* U^*} = UDD^T U^* \rightarrow \text{jednoduchým výpočtem dostaneme:}$$

$$DD^T = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

~~AA^T = UDD^T U^*~~

$$\text{úplně stejně dostaneme: } A^T A = VD^T U^* \rightarrow D^T D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Všechny matice jsou reálné tedy pro všechny platí $()^* = ()^T$